

PHYSICS

81. 60 g of ice at 0°C is mixed with 60 g of steam at 100°C . At thermal equilibrium, the mixture contains (Latent heats of steam and ice are 540 cal g^{-1} and 80 cal g^{-1} respectively, specific heat of water = $1\text{ cal g}^{-1}^\circ\text{C}^{-1}$)

(1) 80 g of water and 40 g of steam at 100°C

(2) 120 g of water at 90°C

(3) 120 g of water at 100°C

(4) 40 g of steam and 80 g of water at 0°C

0°C వద్ద గల 60 గ్రాముల మంచును, 100°C వద్దగల 60 గ్రాముల నీటి ఆవిరితో కలిపారు. ఉష్ణ సమతాస్థితి వద్ద మిశ్రమము కలిగి ఉండునని. (నీటి ఆవిరి మరియు మంచు గుప్తిష్టాలు వరుసగా 540 cal g^{-1} మరియు 80 cal g^{-1} . నీటి విశిష్టత $1\text{ cal g}^{-1}^\circ\text{C}^{-1}$)

(1) 100°C వద్ద 80 గ్రాముల నీరు మరియు 40 గ్రాముల నీటి ఆవిరి

(2) 90°C వద్ద 120 గ్రాముల నీరు

(3) 100°C వద్ద 120 గ్రాముల నీరు

(4) 0°C వద్ద 80 గ్రాముల నీరు మరియు 40 గ్రాముల నీటి ఆవిరి

82. Two metal rods of same length and same material conduct a given amount of heat in 8 seconds, when they are joined end to end. But when they are joined in parallel, the time taken to conduct the same amount of heat under same conditions is

ఒకే పదార్థంతో చేయబడి, ఒకే పొడవు గల రెండు లోహపు కడ్డీలను ఒకదాని చివరికొకటి రెండవదాని మొదటికొకటి జతపరచిన, 8 సెకన్లలో వహనం ద్వారా ఇచ్చిన ఉష్ణంను ప్రసరించినది. రెండు లోహపు కడ్డీలను సమాంతరంగా జతపరచినప్పుడు, అదే పరిస్థితులలో అంతే ఉష్ణశక్తి వహనం ద్వారా ప్రసరించుటకు పట్టుకాలం

(1) 4 s

(2) 2 s

(3) 16 s

(4) 1 s

83. A Carnot refrigerator absorbs heat from water at 0°C and gives it to a room at 27°C . When it converts 2 kg of water at 0°C into ice at 0°C , the work done is (Latent heat of fusions of ice = $333 \times 10^3\text{ J kg}^{-1}$)

ఒక కార్నో శీతలీకరణ యంత్రం 0°C వద్ద గల నీటి నుండి ఉష్ణాన్ని శోషించుకొని, 27°C వద్ద గల గదికి సరఫరా చేస్తుంది. అయితే ఆ యంత్రం 0°C వద్ద గల 2 kg నీటిని 0°C వద్ద గల మంచుగా మార్చుటకు చేయవలసిన పని (మంచు గుప్తిష్టం $333 \times 10^3\text{ J kg}^{-1}$)

(1) $25 \times 10^3\text{ J}$

(2) $82 \times 10^3\text{ J}$

(3) $65.87 \times 10^3\text{ J}$

(4) $92.52 \times 10^3\text{ J}$

Rough Work

84. A metal bar of mass 1.5 kg is heated at atmospheric pressure. Its temperature is increased from 30 °C to 60 °C. Then the work done in the process is

(Volume expansion coefficient of the metal = $5 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)

Density of the metal = $9 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$

Atmospheric pressure = $1 \times 10^5 \text{ Pa}$

వాతావరణ పీడనం వద్ద 1.5 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక లోహపు కడ్డీని వేడిచేసారు. అందువలన లోహపు కడ్డీ ఉష్ణోగ్రత 30 °C నుండి 60 °C కు పెరిగితే, జరిగిన పని

(లోహపు ఘన పరిమాణ వ్యాకోచ గుణకం = $5 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)

లోహ సాంద్రత = $9 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$

వాతావరణ పీడనం = $1 \times 10^5 \text{ Pa}$

- (1) $25 \times 10^{-3} \text{ J}$ (2) $2.5 \times 10^{-3} \text{ J}$ (3) $12.5 \times 10^{-3} \text{ J}$ (4) $1.25 \times 10^{-3} \text{ J}$

85. The r.m.s speed of hydrogen gas molecules at a certain temperature is 200 ms^{-1} . If the absolute temperature of the gas is doubled and the hydrogen gas dissociates into atomic hydrogen, then the r.m.s speed will become

ఒక ఉష్ణోగ్రత వద్ద హైడ్రోజన్ వాయు అణువుల r.m.s వడి 200 ms^{-1} . వాయువు పరమ ఉష్ణోగ్రతను రెట్టింపు చేసినపుడు మరియు హైడ్రోజన్ వాయువు హైడ్రోజన్ పరమాణువులుగా విడిపోయినపుడు వాటి r.m.s వడి

- (1) 200 ms^{-1} (2) 400 ms^{-1} (3) 600 ms^{-1} (4) 800 ms^{-1}

86. A train approaching a railway crossing at a speed of 180 kmh^{-1} sounds a short whistle at a frequency 600 Hz, when it is 400m away from the crossing. The speed of sound in air is 340 ms^{-1} . The frequency of the sound heard by a person standing on a road perpendicular to the track at a distance of 300 m from the crossing is

ఒక రైలు, ఒక రైల్వే క్రాసింగ్ ను 180 kmh^{-1} వడితో సమీపిస్తూ, క్రాసింగ్ కు 400m దూరంలో ఉన్నపుడు 600 Hz పౌనఃపున్యం గల చిన్న తులను వేసింది. గాలిలో ధ్వని వేగం 340 ms^{-1} . క్రాసింగ్ గుండా రైలు పట్టాలకు లంబంగా 300 m దూరంలో గల రోడ్డుపై నిలబడి ఉన్న ఒక వ్యక్తి వినే ధ్వని పౌనఃపున్యం

- (1) 680 Hz (2) 480 Hz (3) 40 Hz (4) 50 Hz

87. The transverse displacement of a string clamped at both ends is given by

$y(x, t) = 0.06 \sin\left(\frac{2\pi x}{3}\right) \cos 60\pi t$, where x and y are in m and t in s. The length of the string is 1.5m and its mass is $3 \times 10^{-2} \text{ kg}$. The tension developed in the string is

రెండు చివరల బిగించియున్న ఒక తంత్రీ తీర్చుక్ స్థానభ్రంశాన్ని $y(x, t) = 0.06 \sin\left(\frac{2\pi x}{3}\right) \cos 60\pi t$

తో సూచిస్తున్నారు. ఇక్కడ x, y లు m లలో t ని s లో ఉన్నవి. ఆ తంత్రీ పొడవు 1.5 m మరియు ద్రవ్యరాశి $3 \times 10^{-2} \text{ kg}$. ఆ తంత్రీలో ఏర్పడు తన్యత

- (1) 81 N (2) 162 N (3) 90 N (4) 180 N

88. A convex lens is made of a glass of refractive index 1.5. The radius of curvature of each of its surfaces is 20 cm. Then the ratio of the power of the lens when placed in air to its power when immersed inside a liquid of refractive index 1.25 is

ఒక కుంభాకార కటకాన్ని 1.5 వక్రీభవన గుణకం గల గాజుతో తయారు చేసారు. దీని రెండు ఉపరితలాల ఒక్కొక్కదాని వక్రతా వ్యాసార్థం 20 cm. గాలి యందు ఉంచినపుడు కటక సామర్థ్యానికి మరియు 1.25 వక్రీభవన గుణకం గల ద్రవంలో ముంచినపుడు దాని సామర్థ్యానికి గల నిష్పత్తి

- (1) 2 : 5 (2) 5 : 2 (3) 3 : 2 (4) 2 : 3

89. In a single slit diffraction experiment the first minimum for red light of wavelength 6600 Å coincides with the first maximum for other light of wavelength λ . The value of λ is

ఒంటి చీలికా వివర్తన ప్రయోగంలో 6600 Å తరంగదైర్ఘ్యంగల ఎరుపు కాంతికి ఏర్పడే మొదటి కనిష్ఠము, λ తరంగ దైర్ఘ్యం గల మరొక కాంతికి ఏర్పడే మొదటి గరిష్ఠంతో ఏకీభవిస్తుంది. అయితే λ విలువ

- (1) 2200 Å (2) 3300 Å (3) 4400 Å (4) 5000 Å

90. An inclined plane making an angle 30° with the horizontal is placed in a uniform horizontal electric field of 100 Vm^{-1} . A particle of mass 1 kg and charge 0.01 C is allowed to slide down from rest from the top of the inclined plane. If the coefficient of friction is 0.2, the particle reaches the bottom of the inclined plane in 1 second. Then the length of the inclined plane is (Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

క్లితిజ సమాంతరంతో 30° కోణం చేస్తున్న వాలుతలంను 100 Vm^{-1} గల సమాంతర ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రంలో ఉంచారు. 1 kg ద్రవ్యరాశి, 0.01 C ఆవేశంగల ఒక కణాన్ని విరామ స్థితి నుండి వాలుతలంపై భాగం నుండి జారవిడిచారు. ఘర్షణ గుణకం 0.2 గల వాలుతలం అడుగుభాగాన్ని ఆ కణం 1 సెకనులో చేరితే వాలు తలము పొడవు (గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

- (1) 1.245 m (2) 1.323 m (3) 1.151 m (4) 1.172 m

91. A pendulum bob of mass 80 mg and carrying a charge of $4 \times 10^{-8} \text{ C}$ is at rest in a horizontal uniform electric field 20000 Vm^{-1} . The tension in the thread of the pendulum and the angle it makes with the vertical are (Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

80 mg ద్రవ్యరాశి, $4 \times 10^{-8} \text{ C}$ ఆవేశం గల లోలక గోళం, 20000 Vm^{-1} తీవ్రత గల ఒక సమాంతర ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రంలో విరామస్థితిలో ఉన్నది. లోలకం తాడులోని తన్యత మరియు లంబంతో తాడుచేసే కోణంలు (గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

- (1) $8\sqrt{2} \times 10^{-4} \text{ N}$, 45° (2) $8 \times 10^{-4} \text{ N}$, 60°
(3) $6\sqrt{2} \times 10^{-4} \text{ N}$, 30° (4) $6 \times 10^{-4} \text{ N}$, 37°

Rough Work

92. The capacity of an isolated sphere of radius 9 cm is C. When it is connected to an earthed concentric thin hollow sphere of radius R, the capacity becomes 10 C. Then the value of R is 9 cm వ్యాసార్థం గల ఒక వియుక్త గోళం యొక్క కెపాసిటి C. దీనిని భూమికి సంధానించబడిన R వ్యాసార్థము గల మరొక పలుచని గుల్లగోళంలో ఏక కేంద్రముగా ఉంచినపుడు కెపాసిటి 10 C అయితే R విలువ

(1) 9 cm (2) 10 cm (3) 90 cm (4) 100 cm

93. A thunder cloud and the earth's surface may be regarded as a pair of charged parallel plates separated by a distance h and the capacitance of the system is C. When a flash of mean current 'i' occurs for a time duration 't', the electric field strength between the cloud and earth is reduced by

ఉరుముతున్న మేఘం మరియు భూమిలను h దూరంలో గల ఆవేశపూరిత రెండు సమాంతర పలకలుగా భావించాం. ఈ వ్యవస్థ కెపాసిటి C. i సగటు విద్యుత్ ప్రవాహంతో, t కాలంపాటు మెరుపు వెలువడినపుడు మేఘానికి, భూమికి మధ్య గల విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రతలో తగ్గుదల

(1) $\frac{it}{C}$ (2) Cit (3) $\frac{it}{Ch}$ (4) $\frac{Cit}{h}$

94. Three resistors of resistances 100 Ω , 200 Ω and 400 Ω are connected in series with a cell of emf 7.8 V and negligible internal resistance. A voltmeter of resistance 200 Ω connected across the two resistors 200 Ω and 400 Ω separately reads V_1 and V_2 respectively. Then $V_2 - V_1$ is equal to

100 Ω , 200 Ω మరియు 400 Ω నిరోధములు గల 3 నిరోధకాలను 7.8 V విద్యుత్పాల్క బలం మరియు విస్మరించదగ్గ అంతర్నిరోధం గలిగిన ఒక ఘటానికి శ్రేణిలో కలిపారు. 200 Ω నిరోధం గల ఒక వోల్ట మీటరును 200 Ω మరియు 400 Ω ల నిరోధకాలకు విడివిడిగా కలిపినపుడు అవి క్రమముగా, V_1 మరియు V_2 రీడింగులను సూచిస్తే $V_2 - V_1$ విలువ

(1) 4.4 V (2) 3.3 V (3) 2.2 V (4) 1.1 V

95. A uniform thin constantan wire of resistance 'R' is bent like a circle. P and Q are two points on the wire such that the arc PQ subtends an angle θ at the centre. Effective resistance between P and Q is

R నిరోధము గల ఏకరీతి సన్నని కాన్స్టెన్ థీగను వృత్తం వలె వంచివారు. P మరియు Q లు తీగపై గల రెండు బిందువులు. PQ చాపము వృత్త కేంద్రము వద్ద θ కోణమును చేస్తుంది. P, Q ల మధ్య ఫలిత నిరోధం

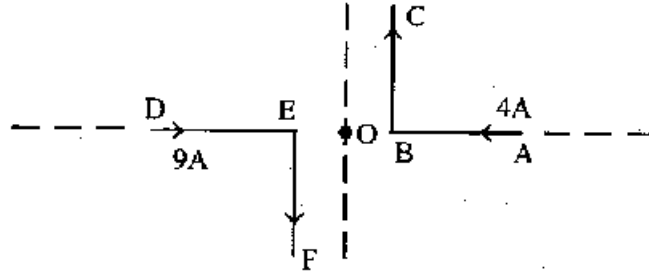
(1) $\frac{R\theta}{4\pi}(\pi - \theta)$ (2) $\frac{R\theta}{\pi + 8}$ (3) $\frac{R\theta}{2\pi^2}(2\pi - \theta)$ (4) $\frac{R\theta}{4\pi^2}(2\pi - \theta)$

Rough Work

96. A pair of stationary and infinitely long bent wires are placed in the $x-y$ plane as shown in the figure. The two wires carry currents of 4 A and 9 A respectively. If the segments D and A are along the x -axis and the segments C and F are parallel to y -axis such that $OB = 2\text{ cm}$ and $OE = 3\text{ cm}$, then the magnitude of the magnetic induction at the origin 'O' is ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Hm}^{-1}$)

నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న అనంతమైన పొడవు కలిగిన ఒక జత వంచబడిన తీగలు $x-y$ తలములో పటములో చూపిన విధంగా ఉంచబడినవి. రెండు తీగలలో వరుసగా 4 A మరియు 9 A విద్యుత్ ప్రవాహించుచున్నది. $OB = 2$ సెం.మీ మరియు $OE = 3$ సెం.మీ అగు విధంగా D మరియు A భాగాలు x - అక్షంమీద, C మరియు F భాగాలు y - అక్షంనకు సమాంతరముగా ఉన్నవి. అయితే మూలబిందువు O నుండి అయస్కాంత క్షేత్ర ప్రేరణ పరిమాణం ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Hm}^{-1}$)

- (1) $4 \times 10^{-5} \text{ T}$
(2) $5 \times 10^{-5} \text{ T}$
(3) $6 \times 10^{-5} \text{ T}$
(4) $2 \times 10^{-5} \text{ T}$



97. A current carrying thin uniform wire of length ' $4l$ ' is bent like a square so that it produces a magnetic induction B_1 at the centre of the square. When the same wire is bent like a circle, it produces a magnetic induction B_2 at the centre of the circle. The ratio between B_1 and B_2 is $4l$ పొడవుగల, విద్యుత్ ప్రవాహిస్తున్న ఏకరీతి తీగను చతురస్రమువలె వంచినపుడు, చతురస్ర కేంద్రము వద్ద అయస్కాంత ప్రేరణ B_1 . అదే తీగను వృత్తము వలె వంచినపుడు వృత్త కేంద్రమువద్ద అయస్కాంత ప్రేరణ B_2 అయితే B_1 మరియు B_2 ల మధ్య నిష్పత్తి

- (1) $\pi^2 : 8\sqrt{2}$ (2) $8 : \pi^2$ (3) $\sqrt{2} : \pi^2$ (4) $8\sqrt{2} : \pi^2$

98. The period of oscillation of a thin magnet at a place is T . When it is stretched to double its length and its pole strength is reduced to $\frac{1}{4}$ of its initial value, then its period of oscillation is

ఒక పలుచని అయస్కాంతం ఆవర్తన కాలము T . పొడవు రెండింతలు మరియు ధృవ సత్వము తొలి విలువలో $\frac{1}{4}$ కు తగ్గేటట్లు దీనిని సాగదీసినపుడు ఉండే ఆవర్తన కాలం-

- (1) $2T$ (2) $\sqrt{2}T$ (3) $\frac{T}{2\sqrt{2}}$ (4) $2\sqrt{2}T$

99. An electron revolves along a circular path of radius 20 cm with constant angular velocity 120 rad s^{-1} about an axis passing through the centre and perpendicular to the plane of the circle. If the external magnetic field is absent, then the potential difference between the centre of the circle and a point on the circumference of the circle is (Mass of the electron = $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

20 సెం.మీ వ్యాసార్థం గల ఒక వృత్తాకార మార్గం వెంబడి ఒక ఎలక్ట్రాను 120 rad s^{-1} స్థిర కోణీయ వేగంతో వృత్త కేంద్రం గుండా పోతూ వృత్త తలానికి లంబంగా పోయే అక్షం పరంగా పరిభ్రమిస్తుంది. బాహ్య అయస్కాంత క్షేత్రం శూన్యమైనప్పుడు, ఆ వృత్తకేంద్రం మరియు దాని పరిధిపై గల ఒక బిందువు మధ్య గల పొటెన్షియల్ భేదం (ఎలక్ట్రాను ద్రవ్యరాశి = $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

- (1) $3.691 \times 10^{-9} \text{ V}$ (2) $1.638 \times 10^{-9} \text{ V}$
(3) $4.278 \times 10^{-9} \text{ V}$ (4) $2.347 \times 10^{-9} \text{ V}$

100. The power factor of a CR circuit is $\frac{1}{\sqrt{2}}$. If the frequency of ac signal is halved, then the power factor of the circuit becomes

ఒక CR వలయం యొక్క సామర్థ్య గుణకం $\frac{1}{\sqrt{2}}$. ac సంకేతం యొక్క పౌనఃపున్యాన్ని పగం చేసినప్పుడు వలయం యొక్క సామర్థ్య గుణకం

- (1) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ (2) $\frac{1}{\sqrt{7}}$ (3) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (4) $\frac{1}{\sqrt{11}}$

101. Relative permeability and relative permittivity of a medium are respectively 4 and 9. If the magnetic induction field of the electromagnetic wave travelling in the medium is $4.2 \times 10^{-8} \text{ T}$, then the magnitude of its electric field is

ఒక యానక సాపేక్ష ప్రవేశ్యశీలత, సాపేక్ష పెర్మిటివిటీలు వరుసగా 4 మరియు 9 ఆ యానకంలో ప్రయాణిస్తున్న విద్యుదయస్కాంత తరంగం యొక్క అయస్కాంత ప్రేరణ $4.2 \times 10^{-8} \text{ T}$ అయితే ఆ తరంగంలోని విద్యుత్ క్షేత్రపరిమాణం

- (1) 4.2 Vm^{-1} (2) $2.1 \times 10^{-8} \text{ Vm}^{-1}$
(3) $4.2 \times 10^{-8} \text{ Vm}^{-1}$ (4) 2.1 Vm^{-1}

102. If the momentum of an electron is increased by P_m then the de Broglie wavelength associated with it changes by 0.5%. Then the initial momentum of the electron is

ఎలక్ట్రాను ద్రవ్యవేగంలోని పెరుగుదల P_m అయినప్పుడు దానికి సంబంధించిన డీబ్రాయ్ తరంగదైర్ఘ్యం 0.5% మారుతుంది. అప్పుడు ఎలక్ట్రాను తొలి ద్రవ్యవేగం

- (1) $100 P_m$ (2) $\frac{P_m}{100}$ (3) $200 P_m$ (4) $\frac{P_m}{200}$

103. An electron in an atom jumping from 3rd orbit to 2nd orbit emits radiation of wavelength λ_1 and when it jumps from 2nd orbit to 1st orbit emits radiation of wavelength λ_2 . The wavelength of radiation emitted when it jumps from 3rd orbit to 1st orbit is

ఒక పరమాణువులో ఎలక్ట్రాను 3వ కక్ష్య నుండి 2వ కక్ష్యకు దూకినప్పుడు λ_1 తరంగదైర్ఘ్యం గల వికిరణమును ఉద్ఘాటం చేసింది. 2వ కక్ష్య నుండి 1వ కక్ష్యకు దూకినప్పుడు λ_2 తరంగదైర్ఘ్యం గల వికిరణమును ఉద్ఘాటం చేసింది. అయితే 3వ కక్ష్య నుండి 1వ కక్ష్యకు అది దూకినప్పుడు ఉద్ఘాటం చేసే వికిరణ తరంగదైర్ఘ్యం

- (1) $\sqrt{\lambda_1 \lambda_2}$ (2) $\frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2}$ (3) $\frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}$ (4) $\lambda_1 + \lambda_2$

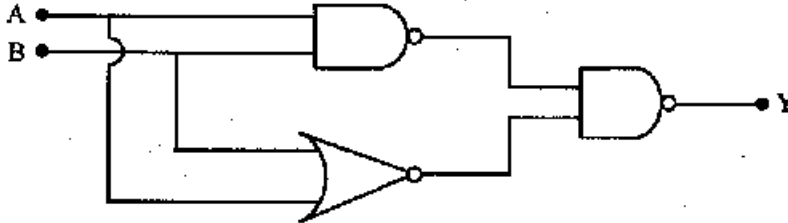
104. Two samples of radioactive substances initially contain equal number of atoms. Their half life times are respectively 2 hours and 4 hours. The ratio of their disintegration rates after 12 hours is

రెండు రేడియోధార్మిక పదార్థాలు తొలుత సమాన సంఖ్యలో పరమాణువులను కలిగి ఉన్నాయి. వాటి అర్ధాయువు కాలాలు వరుసగా 2 మరియు 4 గంటలు. 12 గంటల తర్వాత వాటి విఘటన రేటుల నిష్పత్తి

- (1) 1:4 (2) 1:2 (3) 3:4 (4) 2:3

105. The truth table of the combination of the logic gates shown in the figure is

పటంలో చూపిన తర్కవలయాల సంయోగం యొక్క సత్యపట్టిక



(1)

A	B	Y
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

(2)

A	B	Y
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

(3)

A	B	Y
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

(4)

A	B	Y
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0

106. A 50 MHz sky wave takes 4.04 ms to reach a receiver via re-transmission from a satellite 600 km above the earth's surface. Assuming re-transmission time by satellite is negligible, the distance between source and receiver is about

(Velocity of wave = $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ and the radius of the earth = 6400 km).

భూఉపరితలానికి 600 km ఎత్తున గల ఉపగ్రహం నుండి 50 MHz గల అకాశ తరంగం ఒక ఉపగ్రహం పునఃప్రసారం ద్వారా ఒక గ్రాహకానికి చేరడానికి 4.04 ms పట్టినది. ఉపగ్రహం యొక్క పునఃప్రసార కాలం ఉపేక్షించవచ్చు అనుకొంటే, జనకానికి మరియు గ్రాహకానికి మధ్యగల దూరం సుమారుగా (తరంగ వేగం = $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$, భూవ్యాసార్థం = 6400 km)

- (1) 150 km (2) 180 km (3) 170 km (4) 190 km

107. Which of the following physical quantities represent the dimensions of $\frac{b}{a}$ in the relation

$P = \frac{x^2 - b}{at}$, where P is power, x is distance and t is time.

- (1) Power (2) Surface tension (3) Torsional constant (4) Force

P సామర్థ్యాన్ని, x దూరాన్ని, t కాలాన్ని సూచిస్తే $P = \frac{x^2 - b}{at}$ అనే సంబంధంలో మితులవరంగా

$\frac{b}{a}$ సూచించే భౌతికరాశి

- (1) సామర్థ్యం (2) తలతన్యత (3) విమోటన స్థిరాంకం (4) బలం

108. A wheel of circumference C is at rest on the ground. When the wheel rolls forward through half a revolution, then the displacement of initial point of contact will be

C చుట్టుకొలత గల ఒక చక్రం భూమిని తాకి ఉన్నది. అది ముందుకు అర్థవ్రుమణం దొర్లిన, తొలుత భూమిని తాకిఉన్న బిందువు యొక్క స్థానభ్రంశం

- (1) $C\sqrt{\frac{1}{\pi^2} + \frac{1}{4}}$ (2) $\frac{C}{2}$ (3) $\pi\sqrt{C^2 + 4}$ (4) $C\sqrt{\frac{1}{\pi} + \frac{1}{2}}$

Rough Work

109. A body is projected vertically upwards with a velocity of 10 ms^{-1} and another body is projected simultaneously from the same point with a velocity of 20 ms^{-1} at an angle of $\frac{\pi}{6}$ with the horizontal. The distance between the two bodies after one second from the time of projection is (Acceleration due to gravity is 10 ms^{-2})

ఒక వస్తువును 10 ms^{-1} వేగంతో నిలువుగా మరొక వస్తువును అదే బిందువు నుండి, అదే క్షణమవుడు

20 ms^{-1} వేగంతో క్షితిజ సమాంతరానికి $\frac{\pi}{6}$ కోణంతో ప్రక్షిప్తం చేసారు. ప్రక్షిప్తం చేసిన క్షణం నుండి ఒక

సెకన్ తరువాత ఆ రెండు వస్తువుల మధ్య దూరం

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

- (1) 10 m (2) $10\sqrt{3} \text{ m}$ (3) 20 m (4) $20\sqrt{3} \text{ m}$

110. A body is projected from the ground at an angle of 30° with the horizontal with a velocity of 20 ms^{-1} . The magnitude of the average velocity of the body during its ascent is (Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

భూమి పై నుండి ఒక వస్తువును క్షితిజ సమాంతరానికి 30° కోణం చేసేటట్లు, 20 ms^{-1} వేగంతో ప్రక్షిప్తం చేస్తే ఆరోహణ పథంలో ఆ వస్తువు యొక్క సగటు వేగం (గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

- (1) $2\sqrt{13} \text{ ms}^{-1}$ (2) $3\sqrt{13} \text{ ms}^{-1}$ (3) $4\sqrt{13} \text{ ms}^{-1}$ (4) $5\sqrt{13} \text{ ms}^{-1}$

111. A bullet of mass 50 g moving horizontally with a velocity 210 ms^{-1} gets embedded in a block of mass 1 kg kept on a rough horizontal surface. If the coefficient of kinetic friction between the block and the surface is 0.5 , the block-bullet system will move a distance of _____ before coming to rest. (Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

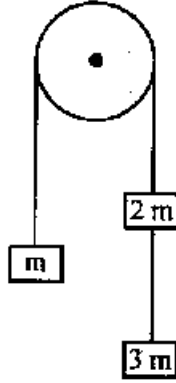
క్షితిజ సమాంతరంగా 210 ms^{-1} వేగంతో ప్రయాణిస్తున్న 50 g ద్రవ్యరాశిగల ఒక బుల్లెట్ క్షితిజ సమాంతర గరుకుతలంపై ఉన్న 1 kg ద్రవ్యరాశి గల బ్లాక్కు ఇరుక్కున్నది. బ్లాక్కు, తలానికి మధ్య గల గతిక మర్షణ గుణకం 0.5 అయితే, ఆ బ్లాక్-బుల్లెట్ వ్యవస్థ నిశ్చలస్థితి పొందేలోగా ప్రయాణించు దూరం (గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

- (1) 40 m (2) 30 m (3) 20 m (4) 10 m

Rough Work

112. Three masses m , $2m$ and $3m$ are attached with light strings passing over a fixed frictionless pulley as shown in the figure. The tension in the string between $2m$ and $3m$ is (g is acceleration due to gravity)

పటంలో చూపిన విధంగా m , $2m$ మరియు $3m$ అనే మూడు ద్రవ్యరాశులు ఘర్షణ లేని కప్పి ద్వారా తేలికైన దారాలతో కలుపబడినవి. $2m$ మరియు $3m$ మధ్యగల దారంలో తన్యత (g - గురుత్వ త్వరణం)



- (1) $6mg$ (2) $3mg$ (3) $2mg$ (4) $1mg$

113. A proton in motion makes head on collision with an unknown particle at rest. If the collision is perfectly elastic and proton rebounds back with $\frac{4}{9}$ of its initial kinetic energy after collision, the mass of unknown particle is

- (1) Equal to mass of proton (2) Twice the mass of proton
(3) 3 times the mass of proton (4) 5 times the mass of proton

గమనంలో ఉన్న ఒక ప్రోటాన్ నిశ్చలస్థితిలో గల ఒక తెలియని కణంతో ముఖాముఖి అభిఘాతం జరిపింది. ఆ అభిఘాతం సంపూర్ణ స్థితిస్థాపకం మరియు అభిఘాతం తరువాత ప్రోటాన్ దాని తొలి గతిజశక్తికి

$\frac{4}{9}$ రెట్లు గతిజ శక్తితో వెనుకకు మరలితే, తెలియని కణ ద్రవ్యరాశి

- (1) ప్రోటాన్ ద్రవ్యరాశికి సమానం (2) ప్రోటాన్ ద్రవ్యరాశికి రెండు రెట్లు
(3) ప్రోటాన్ ద్రవ్యరాశికి మూడు రెట్లు (4) ప్రోటాన్ ద్రవ్యరాశికి ఐదు రెట్లు

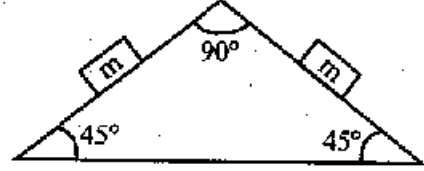
114. A block slides down a curved frictionless surface of height 12 m and then moves up a rough inclined plane of angle of inclination 45° . If the coefficient of kinetic friction between the block and the inclined plane is 0.2 , the maximum height reached by the block is

12 m ఎత్తుగల ఒక ఘర్షణలేని వక్రతలం నుండి ఒక దిమ్మె క్రిందికి జారి, తరువాత 45° వాలుకోణం గల ఒక గరుకువాలు తలంపైకి కదిలింది. దిమ్మెకు, వాలు తలానికి మధ్య గతిక ఘర్షణ గుణకం 0.2 అయితే ఆ దిమ్మె చేరిన గరిష్ఠ ఎత్తు

- (1) 12 m (2) 10 m (3) 8 m (4) 6 m

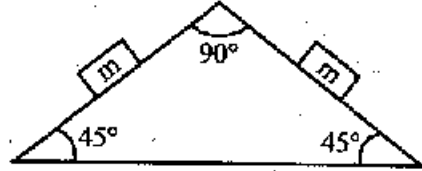
115. Two blocks of equal mass are released on two smooth sides of a double inclined plane with a fixed base as shown in the figure. If each angle of inclination is 45° , the acceleration of the centre of mass of the system of the two blocks is (Acceleration due to gravity $= 10 \text{ ms}^{-2}$)

- (1) 10 ms^{-2} vertically downward
(2) 10 ms^{-2} vertically upward
(3) 5 ms^{-2} vertically downward
(4) 5 ms^{-2} vertically upward



సమాన ద్రవ్యరాశిగల రెండు దిమ్మెలను పటంలో చూపిన విధంగా స్థిరమైన ఆధారము కలిగి రెండు వైపుల నునుపు వాలు తలాలు గల బిల్లలపై నుండి వదిలారు. ఒక్కొక్క బిల్ల వాలుకోణం 45° అయితే ఆ రెండు దిమ్మెల ద్రవ్యరాశి కేంద్రం యొక్క త్వరణము (గురుత్వ త్వరణము $= 10 \text{ ms}^{-2}$)

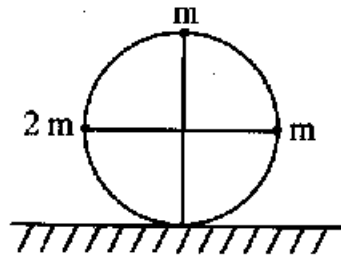
- (1) 10 ms^{-2} క్షితిజ లంబంగా క్రిందికి
(2) 10 ms^{-2} క్షితిజ లంబంగా పైకి
(3) 5 ms^{-2} క్షితిజ లంబంగా క్రిందికి
(4) 5 ms^{-2} క్షితిజ లంబంగా పైకి



116. Three particles are attached to a ring of mass m and radius R as shown in the figure. The centre of mass the ring has a speed V_0 and rolls without slipping on a horizontal surface. The kinetic energy of the system in the position shown in the figure is

m ద్రవ్యరాశి R వ్యాసార్థం గల ఒక రింగునకు మూడు కణాలను పటంలో చూపిన విధంగా అమర్చారు. రింగు ద్రవ్యరాశి కేంద్ర వేగం V_0 . రింగు క్షితిజ సమాంత తలంపై జారకుండా దొర్లుతూ ఉన్నదనుకొనిన పటంలో చూపిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వ్యవస్థ గతిజ శక్తి

- (1) $6mV_0^2$
(2) $12mV_0^2$
(3) $2mV_0^2$
(4) $8mV_0^2$



117. When the length of a simple pendulum is increased by 36 cm, its time period of oscillation is found to increase by 25%. The initial length of the simple pendulum is (Acceleration due to gravity $= 9.8 \text{ ms}^{-2}$)

ఒక లఘులోలకం పొడవును 36 cm పెంచినప్పుడు, దాని డోలనావర్తన కాలం 25 శాతం పెరిగింది. లఘులోలకం తొలి పొడవు (గురుత్వ త్వరణం $= 9.8 \text{ ms}^{-2}$)

- (1) 36 cm (2) 25 cm (3) 64 cm (4) 46 cm

Rough Work

118. The radii of a planet and its satellite are $2r$ and r and their densities are ρ and 2ρ respectively. Their centres are separated by a distance d . The minimum speed with which a body should be projected from the mid point of the line joining their centres so that the body escapes to infinity is (G - universal gravitational constant)

ఒక గ్రహం మరియు దాని ఉపగ్రహాల వ్యాసార్థాలు వరుసగా $2r$ మరియు r , సాంద్రతలు ρ మరియు 2ρ , వాటి కేంద్రాల మధ్య దూరం d . ఒక వస్తువును ఆ రెండింటి కేంద్రాలను కలిపే రేఖ మధ్య బిందువు నుండి ఎంత కనిష్ట వేగంతో పైకి విసిరినప్పుడు ఆ వస్తువు అనంత దూరానికి పోతుంది.
(G - విశ్వ గురుత్వ స్థిరాంకము)

(1) $4 \left[\sqrt{\frac{10G\pi r^3 \rho}{3d}} \right]$

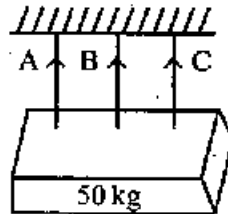
(2) $\sqrt{\frac{40G\pi r^3 \rho}{3d}}$

(3) $2 \left[\sqrt{\frac{10G\pi r^3 \rho}{d}} \right]$

(4) $\frac{1}{4} \left[\sqrt{\frac{10G\pi r^3 \rho}{3d}} \right]$

119. A uniform rectangular block of mass 50 kg is hung horizontally with the help of three wires A, B and C each of length and area of 2 m and 10 mm^2 respectively as shown in the figure. The central wire is passing through the centre of gravity and is made of a material of Young's modulus $7.5 \times 10^{10} \text{ Nm}^{-2}$ and the other two wires A and C symmetrically placed on either side of the wire B are of Young's modulus 10^{11} Nm^{-2} . The tension in the wires A and B will be in the ratio of

సమాన చూపిన విధంగా 50 kg ద్రవ్యరాశిగల ఒక ఏకరీతి దీర్ఘచతురస్రాకార దిమ్మె A, B, C అనే మూడు తీగల ద్వారా క్రితిజ సమాంతరంగా వ్రేలాడదీయబడినది. ప్రతి తీగ పొడవు 2 m మరియు అడ్డుకోత వైశాల్యం 10 mm^2 . మధ్య తీగ లోహపు దిమ్మె గరిమ నాభి గుండా పోతుంది. B తీగ యంగ్ గుణకం $7.5 \times 10^{10} \text{ Nm}^{-2}$, మిగిలిన రెండు తీగలు A మరియు C లు B కు ఇరువైపులా సమాన దూరంలో ఉన్నవి మరియు వాటి యంగ్ గుణకంలు 10^{11} Nm^{-2} . A మరియు B తీగలలో తన్యతల నిష్పత్తి



- (1) 1 : 3 (2) 4 : 3 (3) 5 : 3 (4) 7 : 3
120. When a cube is floating in water, 20% of the cube is outside the water. When the same cube is placed in another liquid, 35% of the cube is outside the liquid. The density of the liquid g cm^{-3} is

నీటిలో ఒక ఘనము తేలి ఉన్నప్పుడు ఘనంలో 20% నీటి తలానికి వెలుపల ఉన్నది. అదే ఘనము వేరొక ద్రవంలో తేలి ఉన్నప్పుడు దానిలో 35% ద్రవానికి వెలుపల ఉంటే, ద్రవ సాంద్రత g cm^{-3} లలో

(1) $\frac{16}{13}$

(2) $\frac{4}{13}$

(3) $\frac{13}{20}$

(4) $\frac{4}{5}$